

Examen Parcial 1

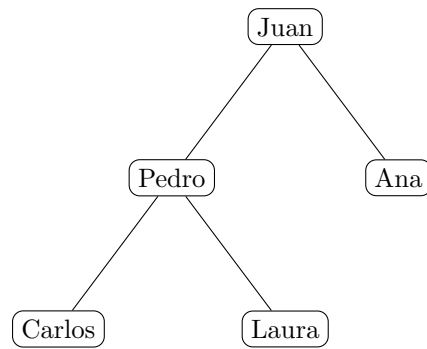
Programación III

Facultad de Ingenierías - Universidad Tecnológica de Pereira
Ingeniería de Sistemas y Computación

Marzo 12 2026

1. (1.5) Definir el predicado `product_digits/2` donde `product_digits(N, P)` es verdadero si `P` es el producto de los dígitos de `N`.

2. (1.0) Considere el siguiente árbol genealógico:



a. Escribir la base de conocimiento en prolog utilizando hechos para representar las relaciones de parentesco.

b. Definir un predicado `abuelo/2` donde `abuelo(X, Y)` es verdadero si `X` es el abuelo de `Y`.

3. (2.5) Escribir un predicado `fizzbuzz/2` que genere la secuencia FizzBuzz desde 1 hasta un número entero positivo `N`, donde `fizzbuzz(N, Resultado)` es verdadero si `Resultado` es una lista de longitud `N` que contiene el valor correspondiente para cada número `i` desde 1 hasta `N`.

Para cada posición `i` en la lista:

- Si `i` es divisible por 3 y 5, el elemento debe ser "FizzBuzz".
- Si `i` es divisible solo por 3, el elemento debe ser "Fizz".
- Si `i` es divisible solo por 5, el elemento debe ser "Buzz".

En cualquier otro caso, el elemento debe ser el número `i`.

Ejemplo de consulta:

```
?- fizzbuzz(15, R).
```

Resultado esperado:

```
R = [1, 2, "Fizz", 4, "Buzz", "Fizz", 7, 8, "Fizz", "Buzz",  
11, "Fizz", 13, 14, "FizzBuzz"].
```